Chapter 5 迈入量子之门

自旋

- 由于物体的空间旋转而形成的角动量叫做轨道角动量，而**自旋**叫做**内禀角动量**
  一个粒子或物体可以既有轨道角动量又有自旋
- 轨道角动量总是普朗克常数的整数倍，即 $m\hbar$，这里 m 是整数(可正可负)
  自旋对应的角动量则可以是 $\pm\frac{\hbar}{2}, \pm\hbar, \pm\frac{3\hbar}{2}$ 等
- 一个粒子所带自旋的角动量会有最大值
  - 比如电子、质子和中子所带自旋的角动量的最大值就是 $\frac{\hbar}{2}$, 光子是 $\hbar$
  - 最简单的自旋: 自旋 $\frac{1}{2}$ 指该自旋的最大角动量是 $\frac{\hbar}{2}$
- 无论是是轨道角动量还是自旋角动量，取值都是离散的
  - 比如自旋 $\frac{1}{2}$ 的角动量只能是 $\pm\frac{\hbar}{2}$; 自旋 1 的角动量只能是 $-\hbar, 0, \hbar$
- 费米子的自旋都是半整数 (比如 $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}$) , 玻色子的自旋都是整数 (比如 $1, 2, 3$)
- 自旋是粒子的一个自由度，这种自由度在经典力学中完全不存在，只有量子力学才能描述
- 自旋 $\frac{1}{2}$
  - 在二维希尔伯特空间的抽象空间中运动，每个向量代表一个自旋态
  - 两个特殊的自旋态: 向上态 $|u\rangle = \binom{1}{0}$, 向下态 $|d\rangle = \binom{0}{1}$
    可以验证 $|u\rangle$ 和 $|d\rangle$ 是正交归一的
- 对态 $|\psi\rangle = \binom{c_1}{c_2}$ 进行测量，测到自旋向上概率 $|c_1|^2$ ，自旋向下概率 $|c_2|^2$
  应当有 $|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$ 归一化条件
- 当且仅当向量 $|\psi\rangle$ 和向量 $|\tilde{\psi}\rangle = c|\psi\rangle$ 对应同一个量子态，由归一化条件 $|c|^2 = 1$

可观测量和算符

- 泡利矩阵 $\hat{\sigma}_z$ 是 $2*2$ 厄米矩阵，由两个本征态和两个实数本征值
  $\hat{\sigma}_z|u\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |u\rangle$, $\hat{\sigma}_z|d\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = -|d\rangle$
  所以 $|u\rangle$ 和 $|d\rangle$ 都是 $\hat{\sigma}_z$ 的本征态，相应的本征值分别是 1 和 -1
- 在量子力学里，**运动状态**、**可观测量**、**观测结果**是互不相同的概念
  - 运动状态是希尔伯特空间中的向量
  - 可观测量是**算符**（或矩阵）
  - 观测结果是算符的本征值
    - 对于一个可观测量，规定观测结果是相应的算符的本征值
      - 比如对于算符 $\hat{\sigma}_z$ 的测量结果只可能是 ± 1

任意方向的自旋

- 用实空间的单位向量 $\vec{n}=\{n_x,n_y,n_z\}$ 来表示自旋的方向
  构造算符 $\vec{n}\cdot\hat{\sigma}=n_x\hat{\sigma}_x+n_y\hat{\sigma}_y+n_z\hat{\sigma}_z=\begin{pmatrix} n_z & n_x-in_y \\ n_x+in_y & -n_z \end{pmatrix}$ 厄米矩阵
- 有特殊情况
  - $\vec{n}=(1,0,0),\quad \vec{n}\cdot\hat{\sigma}=\hat{\sigma}_x$
    - $|f\rangle=\dfrac{1}{\sqrt{2}}(|u\rangle+|d\rangle)=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\binom{1}{1}$
    - $|b\rangle=\dfrac{1}{\sqrt{2}}(|u\rangle-|d\rangle)=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\binom{1}{-1}$
    - $\hat{\sigma}_x|f\rangle=|f\rangle,\quad \hat{\sigma}_x|b\rangle=-|b\rangle$, 本征值 ±1
  - $\vec{n}=(0,1,0),\quad \vec{n}\cdot\hat{\sigma}=\hat{\sigma}_y$
    - $|r\rangle=\dfrac{1}{\sqrt{2}}(|u\rangle+i|d\rangle)=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\binom{1}{i}$
    - $|l\rangle=\dfrac{1}{\sqrt{2}}(|u\rangle-i|d\rangle)=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\binom{1}{-i}$
    - $\hat{\sigma}_x|r\rangle=|r\rangle,\quad \hat{\sigma}_x|l\rangle=-|l\rangle$, 本征值 ±1
  - $\vec{n}=(0,0,1),\quad \vec{n}\cdot\hat{\sigma}=\hat{\sigma}_z$
    - $\hat{\sigma}_z|u\rangle=|u\rangle,\quad \hat{\sigma}_z|d\rangle=-|d\rangle$, 本征值 ±1
- 一般情况，自旋沿任意方向
  - 用角度重写方向 $\vec{n}=(\sin\theta\cos\phi,\sin\theta\sin\phi,\cos\theta)$
  - 此时有 $\vec{n}\cdot\hat{\sigma}=\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta\, e^{-i\varphi} \\ \sin\theta\, e^{i\varphi} & -\cos\theta \end{pmatrix}$
    - 对应的本征态是 $|n_+\rangle=\begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} \\ e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix},\quad |n_-\rangle=\begin{pmatrix} \sin\frac{\theta}{2} \\ -e^{i\varphi}\cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$, 对应的本征值 ±1
  - 对于任意一个自旋态，总是可以找到一个方向 $\vec{n}$ 使得满足 $\vec{n}\cdot\hat{\sigma}|\psi\rangle=|\psi\rangle$
- $[\hat{o_1},\hat{o_2}]=\hat{o_1}\hat{o_2}-\hat{o_2}\hat{o_1}$ 称为算符 $\hat{o_1}$ 和 $\hat{o_2}$ 的**对易子**
  - $[\hat{\sigma_z},\hat{\sigma_x}]=2i\hat{\sigma_y},\quad [\hat{\sigma_x},\hat{\sigma_y}]=2i\hat{\sigma_z},\quad [\hat{\sigma_y},\hat{\sigma_z}]=2i\hat{\sigma_x}$
  - $\hat{\sigma_x},\hat{\sigma_y},\hat{\sigma_z}$ 代表的三个可观测量是不可能同时有确定的测量结果，这就是**海森堡不确定性关系**
- 自旋算符 $\vec{n}\cdot\hat{\sigma}$ 的**期待值**定义为 $\langle\psi|\vec{n}\cdot\hat{\sigma}|\psi\rangle$
  - 比如 $\langle u|\hat{\sigma_z}|u\rangle=1,\quad \langle u|\hat{\sigma_x}|u\rangle=0$

量子力学的基本原则

- 量子态
  - 一个量子体系的运动状态是希尔伯特空间里的一个向量
  - 一般的量子体系的希尔伯特空间的维数是 n
  - 对一个 n 维的希尔伯特空间，总是可以找到 n 个正交归一的基 $|e_i\rangle$, 任何一个量子态可以表达成这些基的线性叠加
- 可观测量

    - 量子力学中的可观测量由算符表示，数学上由矩阵表达
    - 对于一个可观测量 $\hat{O}$, 它的本征态 $|\phi_j\rangle$ 满足 $\hat{O}|\phi_j\rangle = v_j|\phi_j\rangle$, 相应的本征值对应一个可能的测量结果
    - 对于量子态 $|\psi\rangle$, 测量结果的期待值 $\langle\psi|\hat{O}|\psi\rangle$
- 几率解释
    - 任何一个量子态可以表达成可观测量 $\hat{O}$ 的本征态 $|\phi_j\rangle$ 的线性叠加 $|\psi\rangle = \sum_{j=1}^{n} a_j|\phi_j\rangle$
        - $|a_j|^2 = |\langle\phi_j|\psi\rangle|^2$ 是这个量子态处于本征态的几率
          如果对这个量子态进行测量 $\hat{O}$, 测量结果是 v_j 的几率是 $|a_j|^2$
- 量子态的总体相位是没有意义的，向量 $|\psi\rangle$ 和 $|\psi'\rangle = e^{i\theta}|\psi\rangle$ 表示同一个量子态，期待值和几率都是一样的